MANUEL D'UTILISATION

Système de Gestion des Crédits d'Impôt (SGCI)

Commission Fiscale — République Islamique de Mauritanie

Version 3.0 — 08/04/2026

Aligné sur le backend Spring Boot et le front React/TypeScript

Table des matières

1. Introduction

Ce manuel décrit l'utilisation de la plateforme SGCI (Système de Gestion des Crédits d'Impôt) de la Commission Fiscale de Mauritanie. Il couvre l'ensemble des modules fonctionnels, les workflows de validation et les droits d'accès par rôle.

> **Note :** *Ce document est aligné sur les enums et contrôleurs du backend Spring Boot (StatutConvention, StatutDemande, StatutCertificat, StatutUtilisation, StatutTransfert, StatutSousTraitance, StatutMarche, StatutReferentielProjet, MotifCloture) et sur la navigation du front React (DashboardLayout.tsx). Les chemins API sont préfixés /api/.*

2. Rôles du système

Le système définit 11 rôles (enum Role côté backend) :

- PRESIDENT : Président de la Commission Fiscale — validation finale, accès complet
- DGD : Direction Générale des Douanes — contrôle douanier des utilisations
- DGTCP : Direction Générale du Trésor — ouverture certificats, apurement TVA, transferts
- DGI : Direction Générale des Impôts — vérification fiscale, visa mise en place
- DGB : Direction Générale du Budget — validation conventions, consultation corrections
- ADMIN_SI : Administrateur SI — paramétrage, utilisateurs, GED, accès technique complet
- AUTORITE_CONTRACTANTE : Autorité contractante (AC) — création conventions, marchés, demandes
- AUTORITE_UPM : Unité de passation de marchés — délégué AC
- AUTORITE_UEP : Unité d'exécution de projet — délégué AC
- ENTREPRISE : Entreprise titulaire — certificats, utilisations, transferts, simulation
- SOUS_TRAITANT : Sous-traitant autorisé — utilisations sur certificats délégués

> **Note :** *À l'inscription (/api/auth/register), le compte est créé avec actif = false. Un administrateur doit activer le compte avant que l'utilisateur puisse se connecter.*

3. Connexion et inscription

3.1 Inscription

POST /api/auth/register — L'utilisateur choisit un rôle parmi les 11 valeurs. Le compte reste inactif jusqu'à activation par un administrateur.

3.2 Connexion

POST /api/auth/login — Retourne un JWT contenant userId, username, role, nomComplet, autoriteContractanteId, entrepriseId et la liste des permissions (authorities). Le front stocke le token et extrait les permissions pour conditionner l'affichage des actions.

3.3 Permissions JWT

Le JWT transporte les authorities granulaires (ex. transfert.dgtcp.update, mise_en_place.annuler, cloture.president.validate). Le front utilise hasPermission() pour masquer ou afficher les boutons d'action — le mapping ROLE_PERMISSIONS local sert de fallback si le JWT ne contient pas les permissions.

4. Conventions / Projets

Module de gestion des conventions fiscales. Accessible aux rôles : AC, UPM, UEP, DGB, PRESIDENT, ADMIN_SI.

4.1 Statuts (StatutConvention)

Statut	Description	Acteurs
EN_ATTENTE	Convention créée, en attente de validation	AC crée
VALIDE	Convention validée par la DGB	DGB valide
REJETE	Convention rejetée	DGB rejette
ANNULEE	Convention annulée	AC / Président

5. Demandes de correction

Workflow de correction douanière en 9 étapes. Accessible à : AC, UPM, UEP, ENTREPRISE, DGD, DGI, DGB, DGTCP, PRESIDENT, ADMIN_SI.

5.1 Statuts (StatutDemande)

Statut	Description	Acteurs
RECUE	Demande réceptionnée	AC soumet
INCOMPLETE	Pièces manquantes signalées	DGD / DGI
RECEVABLE	Dossier recevable, passe en évaluation	DGD
EN_EVALUATION	Évaluation technique en cours	DGD / DGI
EN_VALIDATION	En attente de validation finale	Président
ADOPTEE	Correction adoptée	Président valide
REJETEE	Correction rejetée	DGD / Président
NOTIFIEE	Décision notifiée au demandeur	Système
ANNULEE	Demande annulée	AC

5.2 Décisions (DecisionCorrectionType)

Les décisions possibles sur une demande : ACCEPTATION, REJET, REJET_TEMP (rejet temporaire avec possibilité de compléter le dossier).

6. Certificats de crédit

Suivi du cycle de vie des certificats de crédit d'impôt. Accessible à : AC, UPM, UEP, ENTREPRISE, DGI, DGTCP, PRESIDENT, ADMIN_SI.

6.1 Statuts (StatutCertificat — enum backend)

> **Note :** *Les 10 valeurs ci-dessous correspondent à l'enum StatutCertificat.java du backend. Le front définit 12 valeurs (ajoutant DEMANDE et EN_VERIFICATION_DGI) pour anticipation ; seules les 10 valeurs backend sont émises par l'API.*

Statut	Description	Acteurs
EN_CONTROLE	Dossier en cours de contrôle initial	DGD / DGI
INCOMPLETE	Pièces manquantes identifiées	DGD / DGI
A_RECONTROLER	Retour au contrôle après compléments	DGD / DGI
EN_VALIDATION_PRESIDENT	En attente de validation présidentielle	Président
VALIDE_PRESIDENT	Validé par le Président	Président
EN_OUVERTURE_DGTCP	En cours d'ouverture par la DGTCP	DGTCP
OUVERT	Certificat ouvert — utilisations possibles	DGTCP ouvre
MODIFIE	Certificat modifié (avenant, montant…)	DGTCP / Président
CLOTURE	Certificat clôturé — plus d'opérations	DGTCP / Président
ANNULE	Certificat annulé	Président

6.2 Soldes

Chaque certificat porte un soldeCordon (douane) et un soldeTVA (TVA intérieure). Les utilisations débitent le solde correspondant selon le TypeUtilisation (DOUANIER ou TVA_INTERIEURE). La DGTCP gère l'apurement TVA via utilisation.interieur.dgtcp.solde.update.

7. Mise en place du crédit d'impôt

Processus de visa multi-acteurs pour la mise en place initiale du CI, aboutissant à la génération d'un certificat.

7.1 Acteurs et permissions

- AC : mise_en_place.creer, mise_en_place.soumettre, mise_en_place.annuler
- DGD : mise_en_place.visa, mise_en_place.rejet_temp (phase de contrôle)
- DGI : mise_en_place.annuler, mise_en_place.visa, mise_en_place.rejet_temp
- DGTCP : mise_en_place.annuler, mise_en_place.visa, mise_en_place.rejet_temp, mise_en_place.montants, mise_en_place.dgtcp.validate, mise_en_place.dgtcp.reject, mise_en_place.ouvrir
- Président : mise_en_place.annuler, mise_en_place.visa, mise_en_place.rejet_temp, mise_en_place.generer_certificat, mise_en_place.valider_president
- DGB : consultation en lecture seule (aucune permission d'action)

8. Attributions / Marchés

Gestion des marchés publics liés aux conventions. Accessible à : AC, UPM, UEP, ADMIN_SI, PRESIDENT.

8.1 Statuts (StatutMarche)

Statut	Description	Acteurs
EN_COURS	Marché en cours d'exécution	AC crée
AVENANT	Marché avec avenant en cours	AC modifie
CLOTURE	Marché clôturé	AC / DGTCP
ANNULE	Marché annulé	AC / Président

9. Délégués (UPM / UEP)

L'Autorité Contractante peut déléguer la gestion de marchés à des Unités de Passation de Marchés (UPM) ou des Unités d'Exécution de Projet (UEP). Module accessible uniquement à l'AC.

API : GET/POST /api/delegues, PATCH /api/delegues/{id}, GET /api/delegues/{id}/marches. L'assignation des marchés au délégué se fait via le corps de la requête PATCH.

10. Utilisations du crédit

Demandes d'utilisation du crédit d'impôt (débit sur le certificat). Accessible à : UPM, UEP, ENTREPRISE, DGD, DGTCP, DGI, ADMIN_SI.

10.1 Types (TypeUtilisation)

- DOUANIER : utilisation sur opérations douanières — débite soldeCordon
- TVA_INTERIEURE : utilisation sur TVA intérieure — débite soldeTVA, gestion FIFO via TvaDeductibleStock

10.2 Statuts (StatutUtilisation)

Statut	Description	Acteurs
DEMANDEE	Demande déposée par l'entreprise	Entreprise / Sous-traitant
INCOMPLETE	Pièces manquantes	DGD / DGTCP
A_RECONTROLER	Retour au contrôle après compléments	DGD
EN_VERIFICATION	Vérification en cours	DGD / DGTCP
VISE	Visé par le contrôleur	DGD
VALIDEE	Validée — imputation autorisée	DGTCP
LIQUIDEE	Liquidée — montant débité du solde	DGTCP
APUREE	Apurée — cycle terminé	DGTCP
REJETEE	Rejetée	DGD / DGTCP

10.3 Sous-traitants

Une utilisation est identifiée comme émise par un sous-traitant lorsque entreprise_id (entreprise demandeuse) ≠ certificat.entreprise_id (titulaire). Le champ demandeurEstSousTraitant dans UtilisationCreditDto le confirme.

11. Transferts de crédit

Transfert interne sur le même certificat : passage d'un montant du solde douanier (soldeCordon) vers le solde TVA intérieure (soldeTVA).

11.1 Statuts (StatutTransfert)

Statut	Description	Acteurs
DEMANDE	Demande déposée — upload de pièces possible	Entreprise
EN_COURS	Au moins une pièce uploadée — dossier en instruction	Entreprise → DGTCP
TRANSFERE	Transfert effectué — soldes mis à jour	DGTCP / Président valide
REJETE	Transfert rejeté — ligne réutilisable	DGTCP / Président rejette
VALIDE	Statut historique / réservé (pas dans le flux actuel)	—

11.2 Permissions JWT

- Entreprise : transfert.submit, transfert.amount.set, transfert.solde.view
- DGTCP : transfert.dgtcp.queue.view, transfert.dgtcp.update
- Président : transfert.president.validate, transfert.president.reject

API : POST /api/transferts-credit/{id}/valider, POST /api/transferts-credit/{id}/rejeter — même contrat pour DGTCP et Président, distingué par les permissions JWT.

> **Note :** *Le Président peut accéder à la liste / détail / documents sans transfert.dgtcp.queue.view, via ses propres permissions (transfert.president.*).*

12. Sous-traitance

Gestion des autorisations de sous-traitance sur les certificats de crédit. Accessible à : ENTREPRISE, SOUS_TRAITANT, DGTCP, PRESIDENT, ADMIN_SI.

12.1 Statuts (StatutSousTraitance — enum backend)

> **Note :** *L'enum backend StatutSousTraitance comporte 6 valeurs : DEMANDE, EN_COURS, AUTORISEE, REFUSEE, REVOQUEE, SUSPENDUE. Le front actuel ne gère que les 4 premières ; REVOQUEE et SUSPENDUE sont des transitions post-autorisation côté backend.*

Statut	Description	Acteurs
DEMANDE	Demande de sous-traitance déposée	Entreprise
EN_COURS	Dossier en instruction	DGTCP examine
AUTORISEE	Sous-traitance autorisée — le ST peut utiliser le certificat	DGTCP autorise
REFUSEE	Sous-traitance refusée	DGTCP refuse
REVOQUEE	Autorisation révoquée (post-autorisation)	DGTCP / Président
SUSPENDUE	Autorisation temporairement suspendue	DGTCP / Président

12.2 Onboarding

API : POST /api/sous-traitances/onboarding — Crée la sous-traitance et, si nécessaire, l'entreprise sous-traitante et son compte utilisateur en une seule opération.

13. Modifications / Avenants

Module de gestion des avenants aux marchés. Accessible à : AC, UPM, UEP, ENTREPRISE, DGI, DGTCP, PRESIDENT, ADMIN_SI.

> **Note :** *L'entité Avenant côté backend ne porte pas de champ statut explicite. Les avenants sont restreints à la gestion documentaire (upload / consultation de documents). Il n'y a pas de workflow de validation EN_ATTENTE → VALIDE → REJETE dans le code actuel.*

API : GET /api/avenants/{id}/documents, POST /api/avenants/{id}/documents — gestion des pièces jointes à l'avenant.

14. Clôture du crédit

Processus de clôture des certificats de crédit. Rôles concernés selon les @PreAuthorize du contrôleur : DGB, DGTCP, PRESIDENT, ADMIN_SI.

14.1 Motifs (MotifCloture)

- FIN_PROJET — Fin normale du projet
- RESILIATION — Résiliation contractuelle
- EXPIRATION — Expiration du délai
- AUTRE — Autre motif (précisé en commentaire)

14.2 API

- POST /api/clotures-credit — Créer une demande de clôture
- POST /api/clotures-credit/{id}/valider — Valider la clôture
- POST /api/clotures-credit/{id}/rejeter — Rejeter la clôture
- GET/POST /api/clotures-credit/{id}/documents — Gestion documentaire

> **Note :** *Les permissions cloture.* ne sont pas toutes présentes dans le seed par défaut (DataInitializer). Selon la configuration, certains rôles peuvent nécessiter une attribution manuelle en base.*

15. Simulation IA

Module accessible à ENTREPRISE et ADMIN_SI. Il s'appuie sur un service IA externe (AI_SERVICE_BASE) pour analyser des documents métier.

15.1 Fonctionnalités

- Upload et analyse de DQE (Devis Quantitatif Estimatif)
- Analyse d'offres fiscales
- Chatbot DGD — assistance contextuelle via IA

> **Note :** *Ce module ne simule pas les impacts sur les soldes du certificat. Il fournit une aide à la décision par analyse documentaire IA.*

16. Reporting

Module de consultation des statistiques agrégées. Navigation accessible à tous les rôles (DashboardLayout ne filtre pas ce lien). Côté API :

- GET /api/reporting/summary — Agrégats globaux (pas de @PreAuthorize spécifique dans le contrôleur actuel)
- GET /api/reporting/timeseries/demandes — Séries temporelles des demandes (exige reporting.view)

> **Note :** *L'API ne fournit pas d'exports PDF ou Excel. Les données sont renvoyées en JSON. Tout export éventuel est réalisé côté client (librairies xlsx / jspdf installées dans le front).*

17. Référentiels projets

17.1 Statuts (StatutReferentielProjet)

Statut	Description	Acteurs
EN_ATTENTE	Référentiel en attente de validation	AC crée
VALIDE	Référentiel validé	DGB valide
REJETE	Référentiel rejeté	DGB rejette
ANNULE	Référentiel annulé	AC / Président

18. Administration (ADMIN_SI)

Les modules d'administration sont réservés exclusivement au rôle ADMIN_SI (le PRESIDENT en est exclu dans la navigation).

18.1 Utilisateurs

Gestion des comptes : activation/désactivation, attribution de rôle. Les permissions entreprise.create, entreprise.update, entreprise.delete conditionnent les actions CUD sur les entreprises (typiquement DGI / ADMIN_SI / PRESIDENT, pas DGTCP). La lecture des entreprises exige entreprise.list.

18.2 Rôles et permissions

Consultation et attribution des permissions granulaires par rôle.

18.3 GED

Configuration des types de documents et gestion des dossiers électroniques. Deux sous-modules : Configuration et Dossiers.

18.4 Journal d'audit

Consultation des traces d'audit (actions utilisateur, modifications de données).

19. Matrice des accès par rôle

> **Note :** *Cette matrice reflète la visibilité des modules dans la navigation front (DashboardLayout.tsx). L'accès effectif aux endpoints API dépend des permissions JWT attribuées par le seed ou configurées en base. Les en-têtes de colonnes abrègent : PRESI = PRESIDENT, AC = AUTORITE_CONTRACTANTE, etc.*

Module	PRESI	DGD	DGTCP	DGI	DGB	ADMIN	AC	UPM	UEP	ENTRE	SOUS_
Tableau de bord	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conventions	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Correction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Mise en place CI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Marchés	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Délégués	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
Certificats	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Utilisations	–	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	–
Simulation	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–
Reporting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modifications	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–
Transferts	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	–	✓	–
Sous-traitance	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	–	✓	✓
Clôture	✓	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–
GED Config	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
GED Dossiers	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
Utilisateurs	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
Rôles	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
Audit	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–

20. Gestion des erreurs API

Toutes les erreurs renvoient un corps JSON homogène : { timestamp, status, code, message, error, details }. Le champ error est une copie de message pour compatibilité.

20.1 Codes d'erreur (ApiErrorCode)

Statut	Description	Acteurs
RESOURCE_NOT_FOUND	Ressource introuvable	404
ACCESS_DENIED	Accès refusé (permission manquante)	403
ROLE_FORBIDDEN	Rôle non autorisé pour cette action	403
CONFLICT	Conflit (doublon, état incohérent)	409
BUSINESS_RULE_VIOLATION	Règle métier non respectée	400
WORKFLOW_TRANSITION_INVALID	Transition de statut invalide	400
VALIDATION_FAILED	Validation des données échouée	400
AUTH_REQUIRED	Authentification requise (token absent/expiré)	401
INVALID_CREDENTIALS	Identifiants incorrects	401
STORAGE_UPLOAD_FAILED	Échec d'upload vers le stockage	500
OBJECT_STORAGE_UNAVAILABLE	Service de stockage indisponible (MinIO)	503
EXTERNAL_EXCHANGE_SERVICE_UNAVAILABLE	Service externe indisponible	503
FILE_TOO_LARGE	Fichier trop volumineux	400
INTERNAL_ERROR	Erreur interne serveur	500

> **Note :** *Le front doit s'appuyer sur status + code pour le routage des erreurs, pas sur la formulation du message. Les codes peuvent être mappés vers des clés i18n.*

21. Glossaire

Sigle	Signification
AC	Autorité Contractante
CI	Crédit d'Impôt
DGD	Direction Générale des Douanes
DGB	Direction Générale du Budget
DGI	Direction Générale des Impôts
DGTCP	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
DQE	Devis Quantitatif Estimatif
FIFO	First In First Out — méthode de déstockage TVA (TvaDeductibleStock)
GED	Gestion Électronique de Documents
JWT	JSON Web Token — jeton d'authentification
SGCI	Système de Gestion des Crédits d'Impôt
STOMP	Simple Text Oriented Messaging Protocol — notifications temps réel via WebSocket
SYDONIA	Système douanier informatisé

UEP	Unité d'Exécution de Projet
UPM	Unité de Passation de Marchés